

Cours 1 : Correction.^{2.}

Exercice 1. Des sons vieux de 18 000 ans

1. Le signal présente un motif qui se répète régulièrement au cours du temps : le son est donc **périodique**.
2. Le signal n'est pas sinusoïdal et son spectre présente plusieurs pics : il s'agit donc d'un **son composé**.
3. La lecture du signal temporel permet de déterminer la période :

$$T = 0.004 \text{ s}$$

La fréquence vaut alors :

$$f = \frac{1}{T}$$

d'où :

$$f = 250 \text{ Hz}$$

4. Cette fréquence est cohérente avec le spectre car elle correspond à la fréquence du premier pic du spectre, c'est-à-dire à la **fréquence fondamentale**.
5. Les différentes fréquences visibles sur le spectre sont :
- 6.

$$f_0 = 250 \text{ Hz}, \quad f_1 = 500 \text{ Hz}, \quad f_2 = 750 \text{ Hz},$$

$$f_3 = 1000 \text{ Hz}, \quad f_4 = 1250 \text{ Hz},$$

La plus faible fréquence est la **fréquence fondamentale** f_0 .

7. Les fréquences des harmoniques sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale :

$$f_n = (n + 1)f_0$$

Ainsi, pour la cinquième harmonique :

$$f_5 = (5 + 1) \times f_0 = 6 \times f_0 = 1500 \text{ Hz}$$

Application 1.

- 1.

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

$$I = \frac{200 \text{ W}}{4\pi \times (10 \text{ m})^2}$$

$$I \simeq 1,6 \times 10^{-1} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$I = \frac{200 \text{ W}}{4\pi \times (20 \text{ m})^2}$$

$$I \simeq 4,0 \times 10^{-2} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

3. On calcule le rapport :

$$\frac{I_{20}}{I_{20}} = \frac{1,6 \times 10^{-1}}{4,0 \times 10^{-2}} = 4$$

Ainsi, lorsque la distance est multipliée par 2, l'intensité sonore est divisée par $2^2 = 4$.

- 4.

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

donc :

$$r^2 = \frac{P}{4\pi I}$$

et :

$$r = \sqrt{\frac{P}{4\pi I}}$$

$$r = \sqrt{\frac{200}{4\pi \times 1,0 \times 10^{-12}}}$$

$$r \simeq 4,0 \times 10^6 \text{ m}$$

soit :

$$r \simeq 4000 \text{ km}$$

Cette valeur est très grande. Le modèle utilisé suppose une propagation sphérique idéale et ne tient notamment pas compte de l'absorption du son par l'atmosphère et des obstacles.

Application 2.

1. On convertit la distance :

$$r = 40 \text{ cm} = 40 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

$$I = \frac{0,2 \text{ W}}{4\pi \times (40 \times 10^{-2} \text{ m})^2}$$

$$I \simeq 9,9 \times 10^{-2} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

2.

$$L = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

avec :

$$I_0 = 1,0 \times 10^{-12} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

donc :

$$L = 10 \log \left(\frac{9,9 \times 10^{-2}}{1,0 \times 10^{-12}} \right)$$

$$\boxed{L \simeq 110 \text{ dB}}$$

 **Application 3.** Le son le plus fort jamais entendu

1.

$$L = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

$$L = 10 \log \left(\frac{1,0 \times 10^6}{1,0 \times 10^{-12}} \right)$$

$$\boxed{L = 180 \text{ dB}}$$

2.

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

donc :

$$P = 4\pi r^2 I$$

avec :

$$r = 160 \text{ km} = 1,60 \times 10^5 \text{ m}$$

Ainsi :

$$P = 4\pi (1,60 \times 10^5)^2 \times 1,0 \times 10^6$$

$$\boxed{P \simeq 3,2 \times 10^{17} \text{ W}}$$

3. À 1 m :

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

$$I = \frac{3,2 \times 10^{17}}{4\pi \times 1^2}$$

$$\boxed{I \simeq 2,56 \times 10^{16} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}}$$

Le niveau sonore correspondant vaut :

$$L = 10 \log \left(\frac{2,56 \times 10^{16}}{1,0 \times 10^{-12}} \right)$$

$$\boxed{L \simeq 284 \text{ dB}}$$

 Exercice 2.

- Vrai.** Un son pur est associé à un signal sinusoïdal, donc périodique.
- Faux.** Un son composé est périodique mais son signal n'est généralement pas sinusoïdal.
- Vrai.** Les pics du spectre permettent d'identifier la fréquence fondamentale et les harmoniques.
- Vrai.** Un son pur ne possède qu'une seule fréquence : son spectre ne présente donc qu'un seul pic.
- Vrai.** Un son composé contient plusieurs fréquences et présente donc plusieurs pics.
- Vrai.** La fréquence fondamentale est la fréquence la plus faible présente dans le spectre.
- Vrai.** Les fréquences des harmoniques vérifient :

$$\boxed{f_n = (n + 1)f_0}$$

 Exercice 3.

- Le spectre présente plusieurs pics de fréquence. Le son est donc un **son composé**.
- La fréquence fondamentale correspond au premier pic du spectre :

$$\boxed{f_0 = 500 \text{ Hz}}$$

Les autres pics correspondent aux harmoniques :

$$f_2 = 2f_0, \quad f_3 = 3f_0, \quad f_4 = 4f_0, \dots$$

 Exercice 4.

1.

$$L = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

$$L = 10 \log \left(\frac{6,3 \times 10^{-3}}{1,0 \times 10^{-12}} \right)$$

$$\boxed{L \simeq 98 \text{ dB}}$$

2. Les intensités sonores s'additionnent.

Pour dix percussionnistes :

$$I_{\text{total}} = 10I$$

$$I_{\text{total}} = 10 \times 6,3 \times 10^{-3} = 6,3 \times 10^{-2} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

Ainsi :

$$L_{\text{total}} = 10 \log \left(\frac{6,3 \times 10^{-2}}{1,0 \times 10^{-12}} \right)$$

$$\boxed{L_{\text{total}} \simeq 108 \text{ dB}}$$

3.

$$\Delta L = L_{\text{total}} - L$$

$$\Delta L = 108 - 98$$

$$\boxed{\Delta L = 10 \text{ dB}}$$

Dix sources sonores identiques multiplient donc l'intensité par 10 mais n'augmentent le niveau sonore que de 10 dB.

4.

$$108 \text{ dB} > 102 \text{ dB}$$

La limite indiquée dans l'énoncé est donc dépassée de :

$$\boxed{6 \text{ dB}}$$

Le port de **protections auditives** est donc recommandé.



Exercice 5. 🧠 🧠 🧠

1. La puissance sonore reçue à l'entrée vaut :

$$P_{\text{entrée}} = I_{\text{entrée}} S_{\text{entrée}}$$

avec :

$$S_{\text{entrée}} = \pi R_{\text{entrée}}^2$$

donc :

$$\boxed{P_{\text{entrée}} = I_{\text{entrée}} \pi R_{\text{entrée}}^2}$$

2. En négligeant les pertes d'énergie dans le cornet :

$$\boxed{P_{\text{entrée}} = P_{\text{sortie}}}$$

3. On a donc :

$$I_{\text{entrée}} \pi R_{\text{entrée}}^2 = I_{\text{sortie}} \pi R_{\text{sortie}}^2$$

d'où :

$$\frac{I_{\text{sortie}}}{I_{\text{entrée}}} = \frac{R_{\text{entrée}}^2}{R_{\text{sortie}}^2}$$

$$\frac{I_{\text{sortie}}}{I_{\text{entrée}}} = \left(\frac{4}{0,5} \right)^2$$

$$\boxed{I_{\text{sortie}} = 64 I_{\text{entrée}}}$$

L'intensité sonore est donc multipliée par 64.

4. L'augmentation du niveau sonore vaut :

$$\Delta L = 10 \log \left(\frac{I_{\text{sortie}}}{I_{\text{entrée}}} \right)$$

$$\Delta L = 10 \log(64)$$

$$\boxed{\Delta L \simeq 18 \text{ dB}}$$